JST

TUGAS TB1

RINGKASAN KASUS

Prestasi dan nilai ujian siswa dipengaruhi oleh banyak sekali faktor baik dari diri sendiri seperti semangat belajar, motivasi dari diri sendiri dan juga faktor dari luar seperti dukungan dari orang tua, fasilitas yang didapat, dan masih banyak lagi. Hingga saat ini masih belum bisa ditentukan bobot secara kuantitatif bagaimana faktor - faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai seorang siswa

Maka dari itu diperlukan sebuah model yang dapat membantu kita untuk menentukan bagaimana faktor - faktor tersebut dapat mempengaruhi prestasi dan nilai ujian siswa

METODE

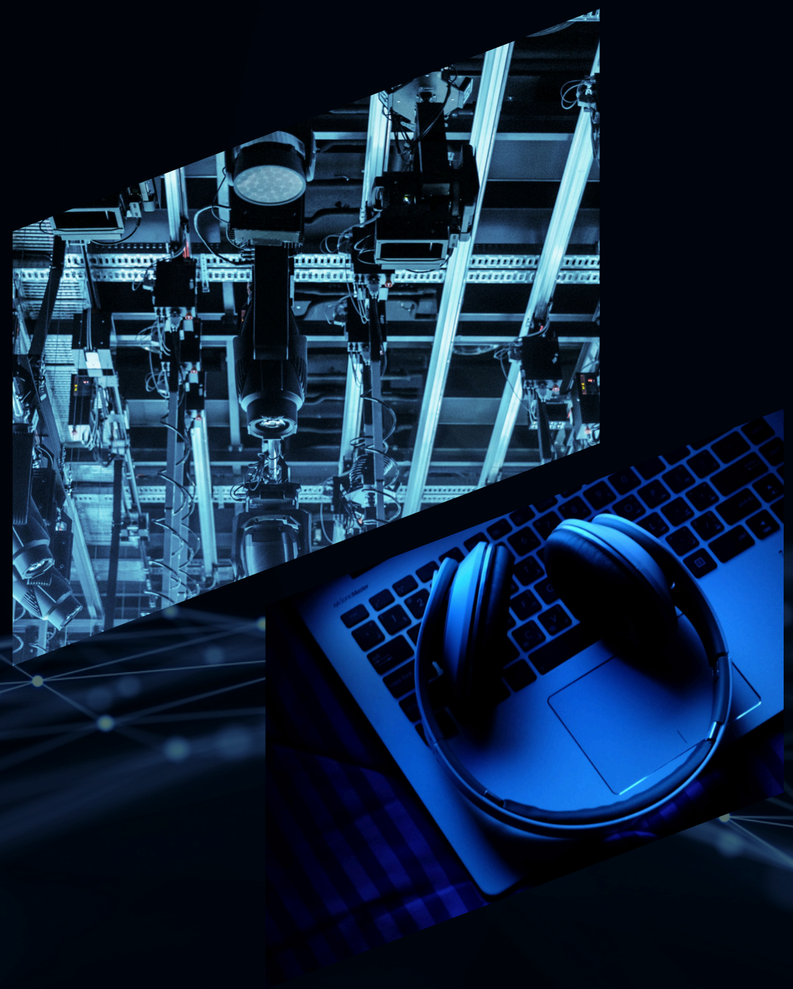
SUPERVISED LEARNING

Digunakan supervised learning karena sudah adanya label pada dataset.

EKSPERIMEN

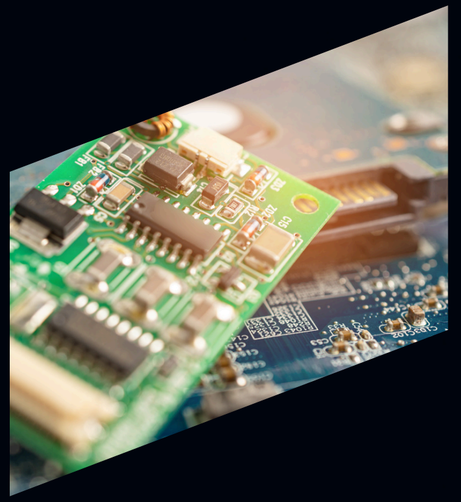
Dilakukan 4 percobaan, 1 tanpa standarisasi dengan learning rate 0.01, dan 3 dengan standarisasi namun dengan learning rate berbeda (0.1, 0.01, 0.001). Masing-masing nya digunakan 50 epoch.

HASIL UTAMA



Model	Learning Rate	Epoch	Standarisasi	Akurasi dan latih uji	Error/Loss Akhir
Perceptron	0.001	50	Ya	0.9357	333
Perceptron	0.01	50	Ya	0.9357	333
Perceptron	0.1	50	Ya	0.9357	333
Perceptron	0,01	50	Tidak	0.6256	1452
Adaline	0.001	50	Ya	0.9364	46
Adaline	0.01	50	Ya	0.9493	29
Adaline	0.1	50	Ya	0.9614	18
Adaline	0,01	50	Tidak	0.4554	1861190…..

KETERBATASAN





01

Label buatan dari ambang Exam_Score. Hasil bergantung pada ambang yang dipilih. Siswa dengan skor dekat ambang hampir identik tetapi berlabel beda, sehingga sulit dipisahkan dan ikut menyebabkan Perceptron tidak pernah mencapai update nol.

02

Hanya model linear dan satu kali split. Perceptron dan ADALINE hanya membuat batas keputusan linear, jadi interaksi antarfitur tidak tertangkap. Hasil juga berasal dari satu pembagian data (seed 42) tanpa validasi silang, sehingga variasi akibat pembagian data tidak diketahui.

03

Sifat dataset. Dataset ini diduga sintetis (verifikasi dari deskripsi Kaggle), sehingga hasil belum tentu berlaku pada data siswa nyata. Selain itu, jika kelas tidak seimbang, akurasi bisa menyesatkan dan perlu dilengkapi precision, recall, dan F1.

KESIMPULAN

Model Perceptron menghasilkan akurasi uji sebesar 93,57% pada learning rate 0.001, 0.01, dan 0.1. Perubahan learning rate tidak mengubah akurasi akhir, tetapi mempengaruhi nilai bobot dan bias. Model belum mencapai error 0 karena jumlah pembaruan bobot masih berfluktuasi pada epoch terakhir.

Model Adaline menghasilkan akurasi 93,65% pada learning rate 0.001 dan mencapai akurasi tertinggi sebesar 96,14% pada learning rate 0.01. Sementara itu, learning rate 0.1 menyebabkan divergensi karena pembaruan yang terlalu besar. Berdasarkan hasil tersebut, Adaline dengan learning rate 0.01 menjadi model dengan akurasi tertinggi pada pengujian ini, meskipun evaluasi precision, recall, dan F1-score tetap diperlukan untuk menilai performanya secara lebih menyeluruh.

KETIKA DILATIH TANPA STANDARDSCALER, PERCEPTRON MENGHASILKAN AKURASI SEKITAR 57–62% KARENA FITUR BERNILAI BESAR, SEPERTI ATTENDANCE, MENDOMINASI PEMBARUAN BOBOT SEHINGGA MODEL KESULITAN MENEMUKAN BATAS KEPUTUSAN YANG TEPAT.

SEMENTARA ITU, ADALINE HANYA MENCAPAI AKURASI SEKITAR 45% DENGAN NILAI LOSS YANG MEMBENGKAK HINGGA 10 PANGKAT 150 AKIBAT GRADIEN YANG SANGAT BESAR DAN PEMBARUAN BOBOT YANG TIDAK STABIL. OLEH KARENA ITU, STANDARDSCALER DIPERLUKAN UNTUK MENYAMAKAN SKALA FITUR AGAR PROSES PELATIHAN LEBIH STABIL DAN AKURASI KEDUA MODEL MENINGKAT.

LARANA, INC.

THANK YOU